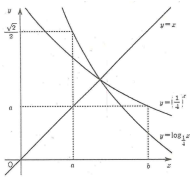
1.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 6 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

다음 그림은 함수 Extra \left or missing \right, $y = \log_{\frac{1}{4}} x$의 그래프와 직선 $y = x$이다. $\frac{b}{\sqrt{a}}$의 값은?



① $\frac{1}{2}$
② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
③ 1
④ $\sqrt{2}$
⑤ $2\sqrt{2}$

정답 : ④

Solution Sheet

1번

HN-2025-G2-S1-MID-006

정답

④

해설

Extra \left or missing \right 와 $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ 는 $y = x$ 에 대하여 대칭인 역함수 관계이다.
주어진 그래프에서 점 Extra \left or missing \right 는 곡선 Extra \left or missing \right 위의 점이므로,
Extra \left or missing \right
따라서 $a = \frac{1}{4}$ 이다.
또한, 점선 경로를 따라가면 점 (a, a) 는 직선 $y = x$ 위의 점이고, 점 (b, a) 는 곡선 $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ 위의 점이므로,
$\log_{\frac{1}{4}} b = a = \frac{1}{4}$
Extra \left or missing \right 이다.
구하고자 하는 식의 값을 계산하면 다음과 같다.

$$\frac{b}{\sqrt{a}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$$

따라서 정답은 ④ $\sqrt{2}$ 이다.